



Introducción a Javascript



¿Qué es un editor de
textos? ¡Escríbelo en el
chat!



Recursos asincrónicos

¿Revisaste los recursos de la semana 1?

- *Presentación de clases*
- *Guía - Introducción a Javascript*
- *Desafío – Calculando el total*

¿Tienes dudas sobre el material o algo revisado en ellos?

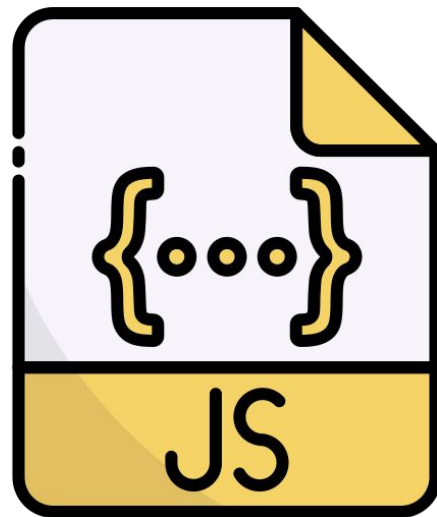


/*Javascript*/

¿Qué es JavaScript?

JavaScript es un lenguaje de programación que nos permite agregar interacción a una página web

Mientras que HTML y CSS se encargan del esqueleto y la apariencia, JavaScript se enfoca en la lógica detrás de la interfaz, permitiendo que el usuario interactúe con el sitio web y estas reacciones.



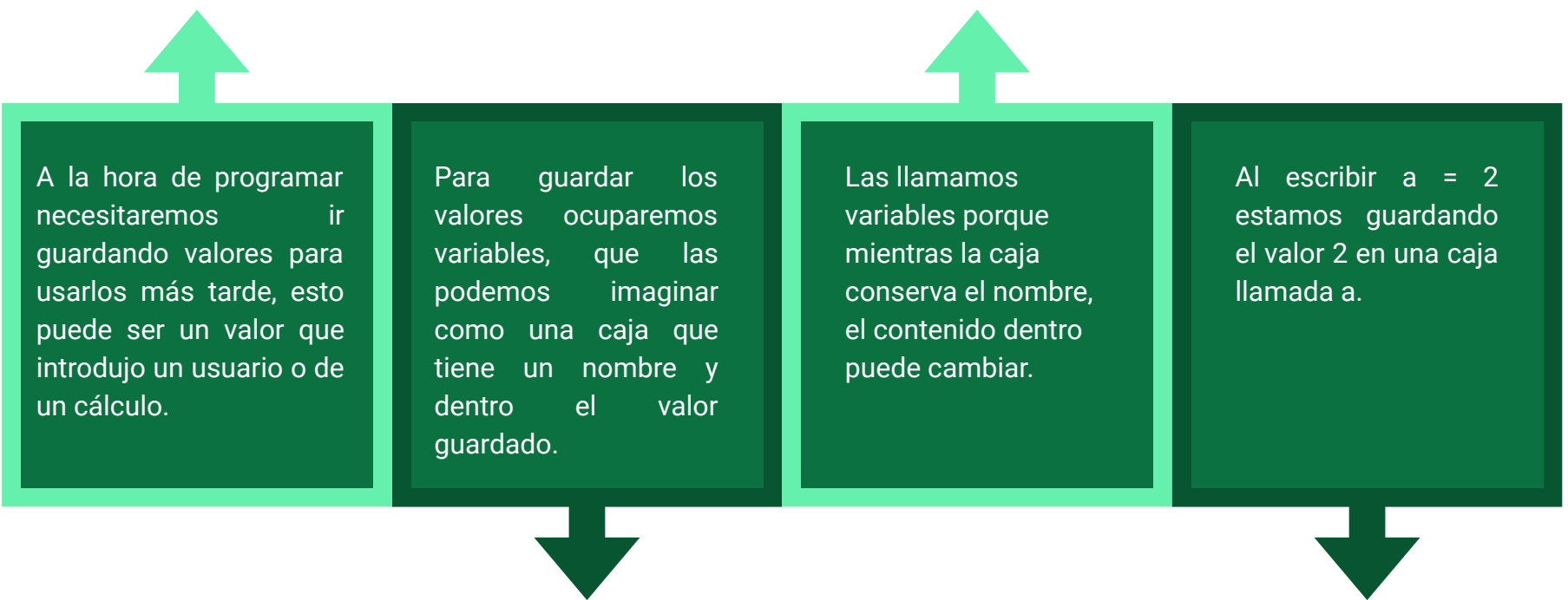
¿Qué puedo hacer con Javascript?



- Manipulación del DOM (Document Object Model)
- Gestión de eventos
- Validación de formularios
- Animaciones y Transiciones
- Comunicación asincrónica con el servidor
- Cookies y almacenamiento local

/*Variables*/

Variables



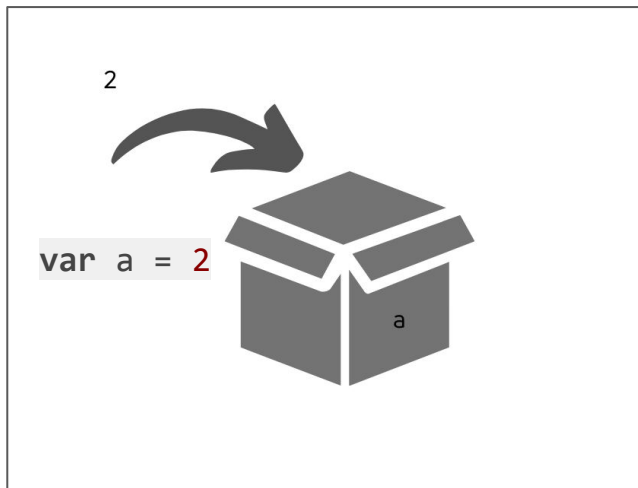
A la hora de programar necesitaremos ir guardando valores para usarlos más tarde, esto puede ser un valor que introdujo un usuario o de un cálculo.

Para guardar los valores ocuparemos variables, que las podemos imaginar como una caja que tiene un nombre y dentro el valor guardado.

Las llamamos variables porque mientras la caja conserva el nombre, el contenido dentro puede cambiar.

Al escribir `a = 2` estamos guardando el valor 2 en una caja llamada a.

Creando nuestra primera variable

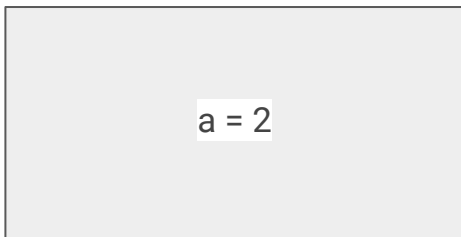


Probemos escribir en la consola del inspector de elementos:

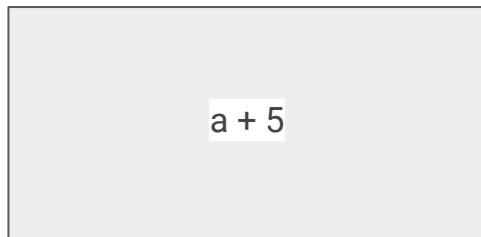
```
a = 2  
alert(a + 2)
```

Conceptos importantes sobre variables

Esto es **asignar** un valor a una variable

A light gray rectangular box with a thin black border. Inside the box, the text 'a = 2' is centered in a monospaced font. The text is white, and the equals sign and the number '2' are slightly larger and bolder than the variable 'a'.

Esto es **ocupar** una variable (para que funcione tiene que tener un valor asignado)

A light gray rectangular box with a thin black border. Inside the box, the text 'a + 5' is centered in a monospaced font. The text is white, and the plus sign and the number '5' are slightly larger and bolder than the variable 'a'.

Si ocupamos una variable sin definirla obtendremos un error.
En Javascript al asignar un valor a una variable, esta se define automáticamente.

Texto vs Variables

Textos	Variables
● Los textos representan información constante y estática. ● Se utilizan para mostrar mensajes fijos o contenido predefinido en una página web. ● Se pueden utilizar para representar datos constantes o información que no cambia durante la ejecución del programa.	● Las variables son contenedores que almacenan información y pueden cambiar durante la ejecución del programa. ● Se utilizan para almacenar y manipular datos de forma dinámica. ● Permiten almacenar resultados de cálculos, entradas del usuario o cualquier otro tipo de información variable. ● Las variables son esenciales para almacenar y manipular datos de manera dinámica, lo que permite que un programa sea más flexible y adaptable.

`/*Sintaxis en Javascript*/`

Sintaxis

Importancia de la sintaxis

La sintaxis se refiere a las reglas y estructuras gramaticales que rigen la forma en que se escriben las instrucciones en un lenguaje de programación. Cada lenguaje de programación tiene su propia sintaxis única, y seguir estas reglas es crucial para que el programa sea comprensible y ejecutable correctamente.

1. **Legibilidad del Código:** Una sintaxis clara y coherente hace que el código sea más fácil de leer y entender para los desarrolladores, incluido el propio programador que escribió el código y otros que pueden necesitar colaborar o mantenerlo en el futuro.

Sintaxis

Importancia de la sintaxis

2. Precisión en la Ejecución:

Cumplir con la sintaxis correcta es esencial para que el intérprete o compilador del lenguaje de programación comprenda las instrucciones y las ejecute correctamente. Incluso pequeños errores de sintaxis pueden llevar a fallos en la ejecución del programa.

3. Consistencia en el Desarrollo:

Seguir una sintaxis consistente en todo el código facilita la colaboración en equipos de desarrollo y ayuda a mantener un estilo uniforme en el proyecto.

4. Facilita el Aprendizaje:

Una sintaxis clara y bien definida facilita el aprendizaje del lenguaje de programación. Los principiantes pueden comprender mejor cómo estructurar sus programas y evitar errores comunes si siguen las reglas de sintaxis.

5. Identificación de Errores:

Los errores de sintaxis son detectados rápidamente por los editores de código o las herramientas de desarrollo, lo que facilita la identificación y corrección de problemas antes de la ejecución del programa.

Escribiendo código JavaScript en el editor

Para escribir JavaScript dentro del HTML podemos ocupar la etiqueta ***<script>***

```
<h1>JavaScript</h1>

<script>

  alert("Aprende Haciendo")

</script>
```

Podemos cargar javascript de un archivo externo utilizando el atributo **src** para especificar la ubicación del archivo.

```
<h1>JavaScript</h1>

<script src="index.js"></script>
```

¿Dónde guardar los archivos JS?

Al igual que cuando trabajamos con CSS, podemos guardar los archivos en una subcarpeta (o sub-subcarpeta):

proyecto

- assets
 - css
 - js
 - script.js

```
<h1>JavaScript</h1>
```

```
<script src="assets/js/script.js"></script>
```

Variables en JavaScript

Cuando escribimos programas ocupamos variables para almacenar valores que necesitemos ocupar en diferentes situaciones.

```
numero = 100  
numeroDecimal = 0.5  
frase = "Hola a todos"
```

¿Dónde agregar la etiqueta script?

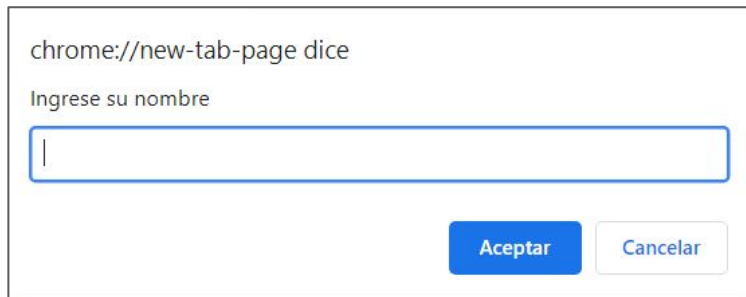
Se puede agregar dentro del head, o en el body como cualquier etiqueta HTML.

Por ahora lo agregaremos al final justo antes de cerrar el body.

{desafío}
latam_

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="en">
3   <head>
4     <meta charset="UTF-8" />
5     <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge" />
6     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
7     <title>Document</title>
8   </head>
9   <body>
10    <p>
11      Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Architecto
12      magnam, repudiandae sint optio, dolore assumenda dignissimos a amet
13      doloribus eaque voluptatem blanditiis laboriosam quis mollitia? Beatae
14      eius enim minima id?
15    </p>
16    <script> alert("hola") </script>
17  </body>
18 </html>
19
```

¿Qué es un Prompt?

A screenshot of a browser prompt dialog box. The title bar at the top reads "chrome://new-tab-page dice". Below the title bar, the text "Ingrese su nombre" is displayed. Underneath this text is a single-line text input field with a blue border and a vertical cursor. At the bottom right of the dialog, there are two buttons: a blue button labeled "Aceptar" and a light gray button labeled "Cancelar".

```
nombre = prompt("Ingrese su nombre")
```

prompt es una función en JavaScript que se utiliza para interactuar con el usuario y obtener información mediante una ventana emergente.

Esta ventana proporciona un campo de entrada de texto donde el usuario puede escribir datos.

La función prompt devuelve la cadena de texto ingresada por el usuario o null si el usuario presiona "Cancelar" o cierra la ventana.

Concatenación

La concatenación se refiere a la acción de unir dos o más cadenas de caracteres para formar una cadena más larga. En programación, la concatenación es comúnmente utilizada para combinar variables de tipo cadena, constantes de texto u otras expresiones de texto.

En JavaScript, la concatenación de cadenas se realiza mediante el operador `+`.

```
nombre = prompt("Ingrese su nombre")  
alert("Hola " + nombre)
```

```
num1 = prompt("Ingrese el primer número")  
num2 = prompt("Ingrese el segundo número")  
  
alert("El resultado es: " + resultado)
```

¿Qué sucede ahora si intentamos sumar 2 números? Probemos.

Transformando un texto en un número

En javascript existen los tipos de datos, "2" es un texto, 2 es un entero. Cuando sumamos 2 textos se juntan o concatenan.

```
num1 = prompt("Ingrese el primer número")
num2 = prompt("Ingrese el segundo número")

resultado = Number(num1) + Number(num2)

alert("El resultado es: " + resultado)
```

chrome://new-tab-page dice

El resultado es: 6

Aceptar

Seleccionando elementos del DOM

Con JavaScript podemos manipular los elementos que creamos en HTML y cambiar su contenido, sus estilos e incluso el valor de sus atributos. Para hacer esto debemos obtener un elemento y luego modificarlo.

En este caso, ocuparemos `querySelector`:

```
elemento = document.querySelector("p")
```

Seleccionando elementos del DOM

Además, con ***querySelector*** podemos seleccionar en base a etiquetas, clases e id.

```
<nav class="menu">Menú</nav>

<section id="Hero-Section">
  ...
</section>

<footer>Pie de página</footer>
```

```
menu = document.querySelector(".menu")

heroSection =
document.querySelector("#Hero-Section")

pieDePagina =
document.querySelector("footer")
```

Manipulando el DOM

Una vez que tenemos seleccionado el elemento podemos modificarlo utilizando `.innerHTML`

```
<h1> </h1>
```

```
titulo = document.querySelector("h1")  
titulo.innerHTML = "Este contenido fue agregado con JavaScript"
```



¿Por qué agregamos el script al final?

En esta parte del curso estamos manipulando el DOM, o sea elementos de la página web, pero no podemos obtener o manipular un elemento que el navegador todavía no ha leído. Es por esto que estamos agregando la etiqueta script al final del documento.

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="en">
3   <head>
4     <meta charset="UTF-8" />
5     <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge" />
6     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
7     <title>Document</title>
8   </head>
9   <body>
10    <p>
11      Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Architecto
12      magnam, repudiandae sint optio, dolorem assumenda dignissimos a amet
13      doloribus eaque voluptatem blanditiis laboriosam quis mollitia? Beatae
14      eius enim minima id?
15    </p>
16    <script> alert("hola") </script>
17  </body>
18 </html>
19
```

Manipulando el DOM

De la misma manera que modificamos el contenido de una etiqueta, también podemos cambiar los estilos. Por ejemplo, teniendo la siguiente etiqueta h3:

```
<h3> Desafío Latam </h3>
```

```
var titulo = document.querySelector("h3")  
titulo.style.color = "#7ba238"
```



Manipulando el DOM

Existe una pequeña diferencia entre cómo llamamos las propiedades de CSS en JavaScript a cómo lo escribimos directamente en un documento CSS.

Por ejemplo, la propiedad *border-radius* la escribimos separando las palabras con un guión medio.

```
border-radius: 50%
```

CamelCase

En JavaScript cuando queramos ocupar una propiedad de CSS que utilice 2 o más palabras, deberemos recurrir al Camel Case, es decir, que tendremos que juntar las palabras y a partir de la segunda palabra cada una empezará con mayúscula.

```
imagen.style.borderRadius = "50%"
```

```
texto.style.fontFamily = "Fantasy"
```

```
texto.style.fontSize= "10px"
```

Ejemplos:

borderRadius

fontFamily

fontSize

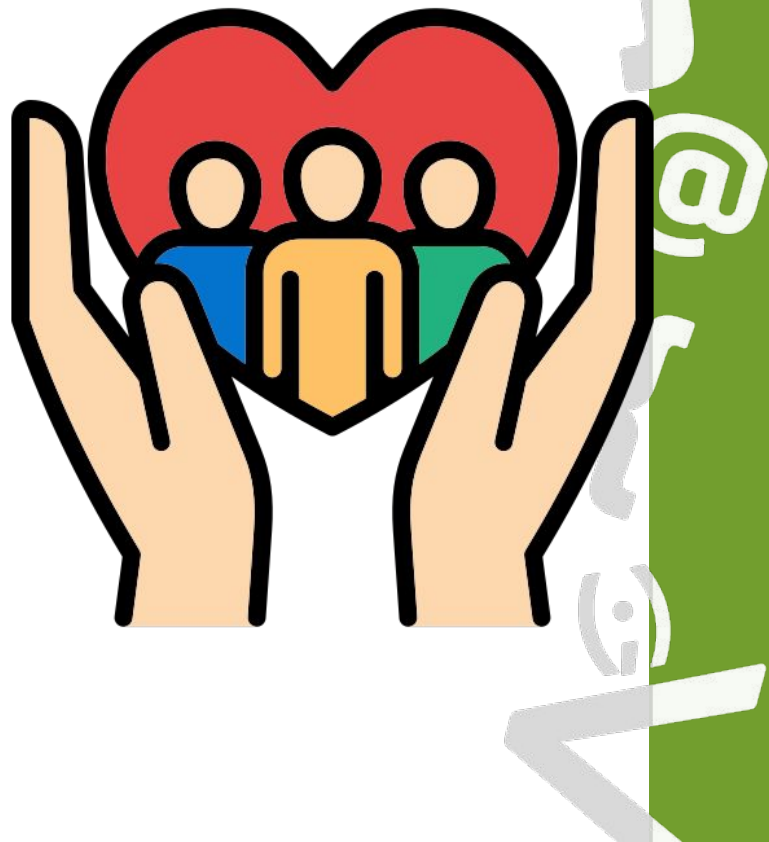
Ejercicio: Social Connect



Contexto

Imaginemos que trabajamos en una empresa de redes sociales llamada "SocialConnect". Como parte de nuestras responsabilidades, estamos encargados de mejorar la experiencia del usuario en sus perfiles mediante la personalización de elementos visuales. En este ejercicio, nos han encomendado permitir a los usuarios redondear la foto de perfil en sus perfiles.

A continuación, te detallamos los requerimientos.



Requerimientos

Crea un archivo HTML:

- Crea un nuevo archivo HTML.
- Diseña un perfil básico que incluya elementos como el nombre del usuario, una breve descripción y, por supuesto, una foto de perfil cuadrada.
- Utiliza imágenes de prueba y datos ficticios para simular un perfil de usuario.

Selecciona el Elemento con querySelector:

- Utiliza JavaScript para seleccionar la etiqueta de la foto de perfil utilizando el método querySelector.
- Almacena la referencia del elemento seleccionado en una variable.

Solicita al Usuario la Personalización:

- Utiliza el método prompt para solicitar al usuario que ingrese un valor para personalizar la propiedad border-radius de su foto de perfil.
- Proporciona una explicación amigable sobre cómo este ajuste afectará la apariencia de su foto.

Aplica el Estilo Personalizado:

- Aplica el valor ingresado por el usuario a la propiedad border-radius de la foto de perfil seleccionada.
- Asegúrate de que el usuario pueda ver el cambio inmediatamente.



Revisemos el Desafío: "Calculando el total"

{desafío}
latam_



{desafío}
latam_

*Academia de
talentos digitales*

